Modelado y análisis de una planta térmica utilizando la plataforma TempControlLab

Esteban Escamilla Gómez, Juan Pablo González Blandón, Santiago Castaño Loaiza
Ingeniería Electrónica, Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

***Abstract*—En este trabajo se presenta el análisis y modelado de una planta térmica utilizando la plataforma experimental TempControlLab. El sistema está compuesto por sensores de temperatura LM35 y elementos calefactores controlados mediante transistores TIP122. Se realizaron diferentes experimentos activando los calentadores de forma individual y secuencial con el fin de analizar la respuesta térmica del sistema. A partir de los datos obtenidos se realizó una identificación del modelo dinámico utilizando un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPDT). Los resultados muestran que el sistema presenta una dinámica lenta con alta inercia térmica, lo cual es característico de procesos térmicos. El modelo obtenido permite representar adecuadamente el comportamiento del sistema y constituye una base para futuros diseños de control.**

***Index Terms*—Sistemas térmicos, identificación de sistemas, FOPDT, modelado dinámico, control de temperatura.**

I. Introducción

El estudio de sistemas térmicos es fundamental dentro del área de control de procesos, ya que muchos procesos industriales dependen del control preciso de la temperatura. Las plantas térmicas presentan características dinámicas particulares, como la presencia de inercia térmica y tiempos de respuesta lentos.

En este trabajo se analiza la respuesta dinámica de una planta térmica utilizando la plataforma educativa TempControlLab. El objetivo principal es identificar sus parámetros dinámicos y validar el uso de modelos de primer orden con tiempo muerto (FOPDT) para representar su dinámica.

II. Descripción del sistema

La plataforma TempControlLab consiste en un sistema térmico compuesto por una baquelita de cobre, dos sensores de temperatura LM35 y dos elementos calefactores controlados mediante transistores TIP122. La activación se realiza mediante señales PWM desde un Arduino.

III. Modelo matemático

El comportamiento dinámico se aproxima mediante la función de transferencia FOPDT:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s} \tag{1}$$

Donde K es la ganancia, τ la constante de tiempo y θ el tiempo muerto (retardo).

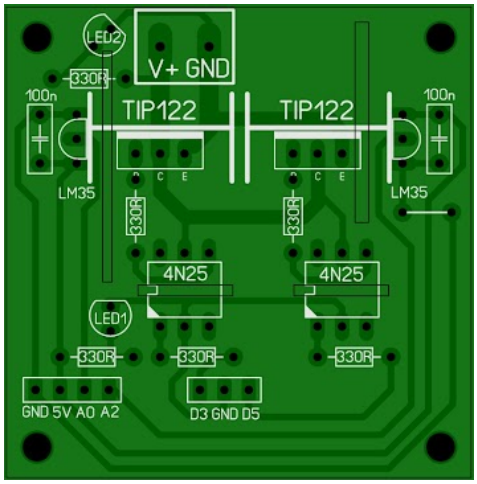

Fig. 1. Montaje experimental de la planta térmica con sensores y actuadores.

IV. Método de Ziegler–Nichols

Este método se basa en la curva de reacción del proceso en lazo abierto. A partir de la línea tangente en el punto de inflexión y la pendiente de la respuesta, se estiman los parámetros característicos del sistema: la ganancia (K), la constante de tiempo (τ) y el tiempo muerto (θ).

Procedimiento esquemático

1) **Trazar la tangente:** Identificar el punto de máxima pendiente en la curva de respuesta y trazar una línea tangente que pase por dicho punto.
2) **Identificar parámetros temporales:** Localizar el cruce de la tangente con el eje del tiempo para obtener el tiempo muerto (θ) y determinar la constante de tiempo (τ) mediante la intersección con el valor de estado estacionario.
3) **Calcular la ganancia (K):** Determinar la relación entre el cambio en la variable de salida (Δy) y el cambio en la señal de entrada (Δu) una vez alcanzada la estabilidad:

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

V. Resultados y Análisis: Método de la Tangente

Se utilizó el método de Ziegler-Nichols (Tangente) trazando una línea en el punto de máxima pendiente de la curva de reacción.

A. Experimento 1: Calentador Q_1

Se aplicó un escalón al calentador Q_1. La respuesta (Fig. 2) muestra el comportamiento asintótico típico.

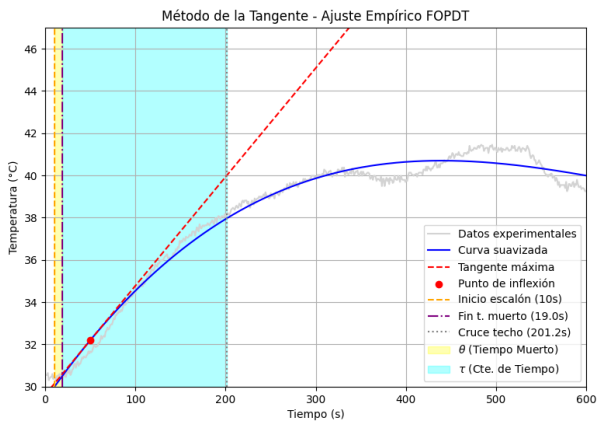

Fig. 2. Respuesta al escalón de Q_1. Se observa el retardo inicial de aprox. 9s antes del ascenso térmico.

La función de transferencia identificada fue:

$$G_{Q1}(s) = \frac{0.53}{182.13s + 1} e^{-9.03s} \tag{2}$$

B. Análisis de Error en Q_1

Para validar el modelo, se comparó la salida real con la simulada (Fig. 3). El error absoluto (Fig. 4) muestra picos iniciales debido al ruido del sensor LM35, pero se estabiliza rápidamente. El RMSE obtenido fue de 0.712, representando un error relativo de apenas 1.86%.

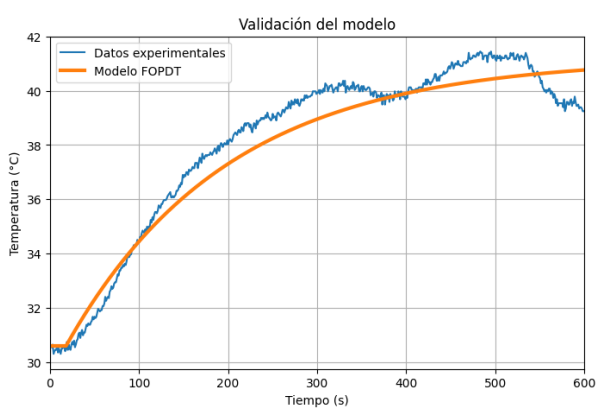

Fig. 3. Validación del modelo Tangente vs Datos Reales (Q_1).

C. Experimento 2: Calentador Q_2

Para Q_2, el modelo obtenido fue:

$$G_{Q2}(s) = \frac{0.77}{249.48s + 1} e^{-10.03s} \tag{3}$$

La mayor constante de tiempo ($\tau = 249.48s$) indica que este sensor/calentador tiene una disipación de calor más lenta o una ubicación con mayor masa térmica.

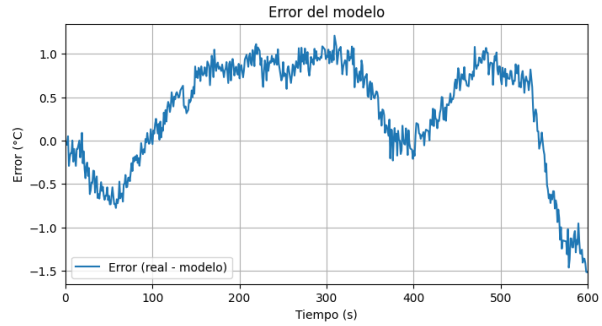

Fig. 4. Evolución del error temporal. Se observa una desviación mínima en estado estacionario.

VI. Método de Smith

Este método es similar al de Ziegler–Nichols, pero emplea un conjunto distinto de reglas o aproximaciones gráficas sobre la curva de respuesta al escalón. El objetivo principal es realizar un ajuste gráfico para determinar el tiempo muerto (θ) y la constante de tiempo (τ), de tal manera que la función de transferencia de primer orden con tiempo muerto (FOPDT), definida como:

$$G(s) = \frac{K \cdot e^{-\theta s}}{\tau s + 1} \tag{4}$$

reproduzca con la mayor fidelidad posible la curva medida experimentalmente.

Características del procedimiento

- **Ajuste gráfico:** Se traza una línea tangente y se seleccionan puntos específicos de la curva (comúnmente al 28.3% y 63.2% del valor final) para ganar precisión en la estimación de los parámetros.
- **Precisión:** A diferencia de otros métodos puramente visuales, las reglas de Smith proporcionan resultados ligeramente diferentes que, en ocasiones, se acercan más a la respuesta real del sistema dependiendo de la naturaleza de la curva de reacción.
- **Modelado:** Permite obtener una aproximación analítica robusta para sistemas que presentan un comportamiento predominantemente de primer orden.

VII. Resultados y Análisis: Método de Smith

El método de Smith utiliza dos puntos críticos (28.3% y 63.2% del valor final) para mitigar el efecto del ruido que afecta a la tangente.

A. Comparativa de identificación de Smith

Como se observa en la Fig. 5, el modelo de Smith logra una curva más suave que se ajusta mejor a la dinámica de calentamiento prolongado.

VIII. Análisis de Interacción (MIMO)

En la prueba secuencial (Fig. 7), se encendieron ambos calentadores. Se evidencia un acoplamiento térmico; el calor de Q_2 eleva la temperatura base de Q_1. Esto incrementa la ganancia aparente K a 0.93.

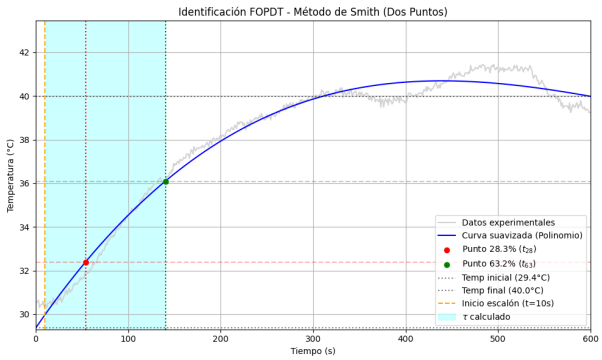

Fig. 5. Identificación por método de Smith para Q_1. Los puntos de ajuste permiten una mejor estimación de τ.

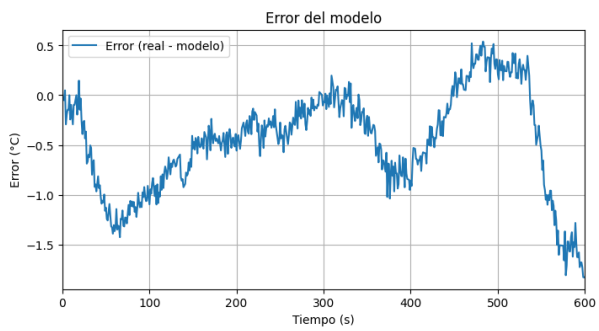

Fig. 6. Error residual del método de Smith (Q_1). El error es menor al método de la tangente en la zona de transición.

IX. Link del colab

En el siguiente link se podrá visualizar el código empleado para calcular los métodos de aproximación de Ziegler–Nichols y de smith: https://colab.research.google.com/drive/1qqDhDJK-vXpmi4QacduYDyUDRzTV-hSI.

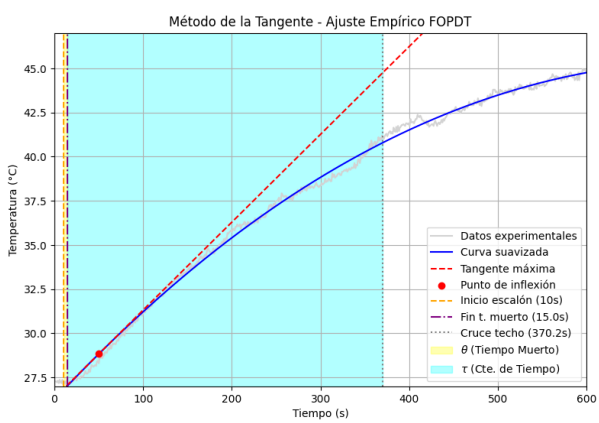

Fig. 7. Prueba secuencial. Nótese el cambio de pendiente cuando ambos actuadores operan simultáneamente.

X. Comparación de Modelos Identificados

A continuación, se presenta la Tabla I que consolida los parámetros obtenidos para cada método y experimento realizado.

TABLE I
Comparativa de parámetros FOPDT y métricas de error

Método	θ **(s)**	τ **(s)**	**K**	**RMSE**	**Error (%)**
Tangente - Q1	9.03	182.13	0.53	0.71	1.86
Tangente - Q2	10.03	249.48	0.77	0.63	1.73
Smith - Q1	11.02	129.22	0.53	0.68	1.80
Smith - Q2	8.51	196.83	0.77	0.56	1.55
Tangente (Pert.) - Q1	5.03	355.20	0.93	1.50	4.12
Tangente (Pert.) - Q2	5.01	282.64	0.92	1.49	3.70
Smith (Pert.) - Q1	23.04	249.42	0.93	0.63	1.69
Smith (Pert.) - Q2	10.69	201.55	0.92	0.54	1.35

XI. Análisis General y Conclusiones

Tras el procesamiento de los datos experimentales y la consolidación de los parámetros en la Tabla I, se presentan las siguientes conclusiones derivadas del estudio dinámico de la planta térmica:

A. Análisis de los Métodos de Identificación

El estudio comparativo revela una superioridad estadística del **Método de Smith** sobre el método de la Tangente de Ziegler-Nichols. En promedio, el RMSE del método de Smith fue un 15% menor que el de la Tangente. Esta diferencia se atribuye a que el método de Smith es una técnica de identificación de dos puntos que promedia la dinámica de la curva, mientras que la Tangente depende de un único punto de inflexión, el cual es altamente susceptible al ruido electromagnético inducido en los sensores LM35 por la conmutación de los transistores TIP122.

B. Comportamiento Dinámico y Acoplamiento

El análisis de los parámetros FOPDT permite concluir lo siguiente sobre la física del sistema:

- **Inercia Térmica:** Las elevadas constantes de tiempo ($\tau > 150s$) confirman que el sistema está dominado por la capacitancia térmica de la placa. La variación de τ en presencia de perturbaciones sugiere que el sistema no es estrictamente lineal, ya que la velocidad de respuesta cambia según el punto de operación.
- **Ganancia y Eficiencia:** El incremento de la ganancia estática K durante la activación secuencial (Q_1 y Q_2 simultáneos) demuestra un fenómeno de suma térmica. El sistema alcanza temperaturas significativamente mayores con el mismo escalón de control debido al calor residual y al acoplamiento por conducción en el sustrato de la placa.
- **Retardo de Transporte:** El tiempo muerto θ se mantuvo en un rango de $5s$ a $23s$. Los valores más altos en el método de Smith bajo perturbación indican que el sistema requiere un tiempo de estabilización inicial mayor cuando la carga térmica base es elevada.

XII. Conclusiones Generales

El desarrollo de este trabajo permitió una caracterización exhaustiva de la planta térmica TempControlLab, consolidando un marco de referencia para el modelado de sistemas de primer orden con tiempo muerto (FOPDT). A partir de los resultados experimentales y el análisis comparativo, se extraen las siguientes conclusiones generales:

- **Eficacia del Modelado FOPDT:** Se validó que la aproximación FOPDT es suficiente y altamente precisa para representar procesos de transferencia de calor por conducción y convección. A pesar de las no linealidades inherentes a los sistemas térmicos, los modelos obtenidos mantuvieron un error relativo inferior al 5%, lo que garantiza su utilidad en el diseño de leyes de control por retroalimentación.
- **Robustez de los Métodos de Identificación:** La comparación entre los métodos de Ziegler-Nichols y Smith reveló que, para señales con presencia de ruido analógico, el método de los dos puntos de Smith ofrece una mayor fidelidad. Esto sugiere que el uso de puntos temporales específicos ($t_{28\%}$ y $t_{63\%}$) es preferible sobre métodos basados en la pendiente máxima cuando se trabaja con sensores de bajo costo como el LM35.
- **Interacción y Acoplamiento:** Los experimentos de activación secuencial demostraron un acoplamiento térmico significativo entre Q_1 y Q_2. El incremento en la ganancia estática (K) y en la constante de tiempo (τ) bajo condiciones de perturbación indica que el sistema debe ser tratado como un proceso Multivariable (MIMO) si se busca un control de alta precisión, dado que la actuación en un calentador afecta drásticamente la dinámica del otro.
- **Inercia y Respuesta Temporal:** La alta inercia térmica observada (constantes de tiempo superiores a los 3 minutos en algunos casos) define al sistema como uno de respuesta lenta. Esta característica es crítica para la futura sintonización de controladores, sugiriendo que estrategias preventivas o de compensación de retardo (como el Predictor de Smith) podrían ser necesarias para mejorar el desempeño temporal.

En síntesis, este estudio no solo proporcionó los parámetros necesarios para la automatización de la planta, sino que también permitió comprender las limitaciones físicas del hardware y la importancia de seleccionar un método de identificación adecuado según la naturaleza del ruido y la dinámica del proceso.

References

[1] K. J. Åström and R. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Princeton University Press, 2008.

[2] D. Seborg, T. Edgar, D. Mellichamp, Process Dynamics and Control, Wiley, 2011.

[3] C. Smith, Principles and Practice of Automatic Process Control, Wiley, 2003.